

Philia Economic Protocol (PEP)

Documento Tecnico di Architettura e Visione

Versione: 1.0

Data: 3 Ottobre 2026

Autore: Marco De Gregori

Stato: Draft Tecnico

1. Abstract

Philia è un protocollo economico decentralizzato progettato come *Super App* per l'inclusione finanziaria e la comunicazione certificata in contesti a bassa o nulla connettività Internet. Il sistema unifica, in un'unica architettura *peer-to-peer* (P2P), quattro funzioni storicamente separate: messaggistica end-to-end encrypted (E2E) con valore legale, trasferimento di valore su Directed Acyclic Graph (DAG), marketplace decentralizzato basato su *Rooms*, e contratti *escrow* multi-firma.

Il protocollo è pensato primariamente per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dell'**Africa subsahariana, del Sud-Est asiatico e dell'America Latina**, dove l'infrastruttura bancaria tradizionale è assente o inefficiente e la connettività Internet è intermittente o assente. Philia opera su reti **mesh** auto-organizzate, garantendo la continuità operativa anche in assenza di backbone Internet, e prevede un modello di distribuzione del credito attraverso una rete di **store convenzionati** che agiscono come filiali distribuite del protocollo.

L'*unicum* architetturale di Philia risiede nel concetto di **Messaggio Certificato**: un evento crittograficamente firmato, temporalmente ancorato al DAG e non ripudiabile, che assume valore di prova legale decentralizzata, equivalente funzionale a una PEC (Posta Elettronica Certificata) ma senza autorità centrale di certificazione.

2. Visione e Missione

2.1 Il Problema

Secondo il **Global Findex Database della World Bank** (2024), circa 1.4 miliardi di adulti nel mondo sono *unbanked*, ovvero privi di accesso a servizi finanziari formali. Il **McKinsey Global Payments Report 2025** evidenzia come i flussi di pagamento transfrontalieri verso le economie emergenti crescano a ritmi sostenuti, ma siano ancora gravati da commissioni medie del 6-9% e da tempi di regolamento di 2-5 giorni lavorativi.

In contesti di instabilità politica, iperinflazione o assenza di stato di diritto, le valute locali perdono funzione di riserva di valore e i sistemi di pagamento centralizzati diventano vettori di sorveglianza e censura.

2.2 La Soluzione Philia

Philia propone un'architettura **sovereign-by-design**, in cui:

- L'identità è **auto-sovrana** (self-sovereign identity, SSI), basata su coppie di chiavi crittografiche generate localmente.
- Il valore è rappresentato da un'unità di conto interna (*Philia*) emessa tramite eventi di *genesis* e trasferita su DAG.
- La fiducia è **computazionale e reputazionale**, non istituzionale: ogni transazione è verificabile da qualsiasi nodo della rete attraverso la struttura causale del DAG.
- La comunicazione è **certificata e non ripudiabile**, con crittografia E2E che garantisce la privacy anche nei confronti dei nodi di relay.

3. Architettura Tecnica

3.1 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Giustificazione
Linguaggio	Go 1.22+	Concorrenza nativa (goroutine), compilazione statica, portabilità cross-platform
Networking P2P	libp2p	Stack modulare per discovery, routing e trasporto multiprotocollo
Database locale	BadgerDB v4	Key-value embedded, ACID-compliant, ottimizzato per SSD
Compressione	Snappy (nativa in BadgerDB)	Riduzione footprint disco del 60-70% per dispositivi mobile
Firma digitale	Ed25519 (RFC 8032)	Firma veloce, deterministica, resistente a side-channel
Scambio chiavi	X25519 (Curve25519)	Diffie-Hellman su curva ellittica per E2E
Cifratura E2E	AES-256-GCM	Autenticazione + confidenzialità in un'unica operazione
Struttura dati	DAG con ordinamento CLO	Causal Lexicographic Ordering per consenso deterministico

3.2 Il DAG e il Consenso CLO

Il cuore del protocollo è un **Directed Acyclic Graph** (DAG) di eventi firmati. A differenza delle blockchain lineari (Bitcoin, Ethereum), il DAG di Philia permette la convergenza parallela di più rami causali, riducendo la latenza di conferma e il consumo energetico.

Ogni evento è una struct immutabile contenente:

go

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.2.1 Causal Lexicographic Ordering (CLO)

Il consenso su quale evento abbia precedenza in caso di conflitto (es. *double spend*) è determinato dall'algoritmo **CLO**, che opera in due fasi deterministiche:

1. **Fase 1 - Confronto dei Nonce:** Il nonce monotono per identità previene attacchi di replay e fornisce un ordinamento temporale logico verificabile.
2. **Fase 2 - Tie-breaking lessicografico:** In caso di nonce identici (eventi concorrenti), l'hash SHA-256 dell'ID dell'evento funge da *random beacon* deterministico, garantendo che tutti i nodi onesti convergano sullo stesso vincitore.

Questo approccio elimina la necessità di Proof-of-Work, riducendo il consumo energetico a livelli compatibili con dispositivi mobili a bassa potenza.

3.3 Crittografia e Sicurezza

3.3.1 Identità e Firma

Ogni identità è una coppia Ed25519. La chiave pubblica funge da **indirizzo universale** nel sistema. Ogni evento è firmato con Ed25519, garantendo:

- **Autenticità:** solo il possessore della chiave privata può generare l'evento.
- **Integrità:** qualsiasi alterazione del payload invalida la firma.
- **Non ripudio:** il firmatario non può negare la paternità dell'evento.

3.3.2 Messaggistica E2E

Per la messaggistica privata, Philia implementa un protocollo ispirato al **Signal Protocol**:

1. Il mittente recupera la chiave X25519 del destinatario dal DAG (evento `KEY_ANNOUNCE`).
2. Viene calcolato un **segreto condiviso** tramite Diffie-Hellman su Curve25519.
3. Il messaggio è cifrato con **AES-256-GCM**, producendo un ciphertext autenticato.
4. Il ciphertext è inserito nel campo `Memo` di un evento `MESSAGE` e firmato con Ed25519.

Nessun nodo della rete, inclusi i relay, può decifrare il contenuto. La sola informazione pubblica è la coppia mittente-destinatario e il timestamp.

3.3.3 Anti-Replay e Double Spend

- **Nonce monotono:** ogni identità mantiene un contatore incrementale; eventi con nonce non crescente sono rigettati.
- **Idempotenza:** eventi con ID già presente nel DAG sono scartati.
- **Risoluzione conflitti:** il CLO invalida deterministicamente il perdente in caso di double spend.

3.3.4 Time-To-Live (TTL)

I pagamenti hanno un TTL configurabile (default: 7 giorni). Se un `PAYMENT` non viene regolato (settle) entro il TTL, i fondi prenotati vengono automaticamente sbloccati e restituiti al mittente, con penalizzazione reputazionale.

3.4 Sistema di Reputazione On-DAG

La reputazione è calcolata deterministicamente da ogni nodo analizzando il DAG, secondo la formula:

1
2

I livelli di fiducia sono:

- **UNTRUSTED** (Score ≤ 0): limitato a transazioni in escrow.
- **NEW** (1-9): limite 100 Philia per transazione.
- **ESTABLISHED** (10-49): limite 1.000 Philia.
- **TRUSTED** (50-99): limite 10.000 Philia.
- **VERIFIED** (≥ 100): limite 100.000 Philia.

La reputazione è **non trasferibile** e **non manipolabile**, essendo derivata esclusivamente da eventi storici firmati e verificabili.

4. Componenti Funzionali

4.1 Messaggistica Certificata (Unicum)

Il **Messaggio Certificato** è l'elemento distintivo di Philia. Esso combina:

- **Crittografia E2E** (privacy del contenuto).
- **Firma Ed25519** (autenticità e non ripudio).
- **Ancoraggio al DAG** (timestamp immutabile e verificabile).
- **Persistenza distribuita** (resistenza alla censura).

Il risultato è un messaggio che ha valore di **prova legale decentralizzata**, equivalente funzionale a una PEC ma senza dipendenza da un gestore centrale (come Poste Italiane per la PEC tradizionale).

Casi d'uso:

- Contratti tra privati.
- Diffide legali.
- Comunicazioni ufficiali in contesti privi di stato di diritto.
- Tracciabilità di accordi commerciali.

4.2 Sistema di Pagamento

Il pagamento in Philia segue un modello a **due fasi** ispirato ai protocolli finanziari tradizionali:

1. **PRENOTAZIONE** (`PAYMENT`): i fondi vengono bloccati (reserved) sul ledger del mittente ma non ancora trasferiti.
2. **REGOLAMENTO** (`SETTLE`): il destinatario conferma la prestazione e i fondi vengono effettivamente trasferiti.

Questo modello previene le frodi e fornisce una base per il meccanismo di **escrow**.

4.3 Rooms: Marketplace Decentralizzato

Le **Rooms** sono vetrine pubbliche o private in cui un utente può esporre beni o servizi. Ogni Room è un evento `ROOM_CREATE` firmato e ancorato al DAG, contenente:

- Nome, descrizione, categoria.
- Prezzo base in Philia.
- Visibilità (pubblica/privata).
- ID del proprietario.

I comandi `room-info` e `buy-escrow` permettono all'acquirente di:

1. Visualizzare i dettagli della Room e la reputazione del venditore.
2. Avviare un acquisto sicuro tramite escrow automatizzato, senza necessità di inserire manualmente ID o importi.

4.4 Escrow Multi-Firma

Per transazioni tra sconosciuti, Philia implementa un sistema di **escrow multi-firma**:

- Il compratore blocca i fondi in un contratto `ESCROW_LOCK`.
- Sono richieste **N firme** (tipicamente 2) per sbloccare i fondi al venditore (`ESCROW_RELEASE`).
- In caso di disputa, una terza parte (arbitro) può essere chiamata a risolvere (`ESCROW_DISPUTE`).

L'escrow è **temporalmente limitato** (default: 7 giorni) e **crittograficamente vincolato** alla Room di riferimento.

4.5 Funzionalità POS ed E-Commerce

Philia è progettato per essere integrato come:

- **POS (Point of Sale):** un esercente può generare un QR code contenente un evento `PAYMENT` pre-firmato, che il cliente firma e trasmette.
- **E-Commerce:** un gateway HTTP può tradurre richieste di pagamento web in eventi Philia, permettendo a merchant online di accettare Philia come metodo di pagamento.

L'architettura a eventi del DAG permette l'integrazione con sistemi esterni attraverso webhook e listener sugli eventi di tipo `SETTLE`.

5. Strategia di Distribuzione: Reti Mesh e Store Convenzionati

5.1 Operatività Offline tramite Mesh Networking

Nei contesti target (aree rurali dell'Africa subsahariana, zone di conflitto, aree remote dell'Asia e del Sud America), la connettività Internet è intermittente o assente. Philia implementa un **livello di trasporto mesh** basato su:

- **Bluetooth Low Energy (BLE)** per comunicazioni a corto raggio (fino a 100m).
- **Wi-Fi Direct** per comunicazioni a medio raggio (fino a 200m).
- **LoRa** (in fase di studio) per comunicazioni a lungo raggio (fino a 10km) a bassa banda.

Il protocollo di gossip di libp2p permette la **propagazione epidemica** degli eventi: anche se un nodo è isolato, gli eventi vengono memorizzati localmente e sincronizzati non appena viene ristabilita la connettività con un peer connesso.

Il DAG garantisce che, al momento della sincronizzazione, l'ordinamento CLO produca lo stesso stato finale su tutti i nodi, indipendentemente dall'ordine di ricezione degli eventi.

5.2 Store Convenzionati come Filiali Distribuite

Per risolvere il problema dell'onboarding degli utenti *unbanked*, Philia prevede una rete di **store convenzionati** (negozi di alimentari, chioschi, farmacie) che agiscono come **filiali distribuite del protocollo**:

1. **Caricamento del credito:** un utente consegna contanti allo store; lo store genera un evento `GENESIS` a favore dell'utente, addebitando il proprio conto Philia.
2. **Scaricamento del credito:** l'utente richiede contanti; lo store genera un evento `PAYMENT` a proprio favore, addebitando il conto dell'utente.
3. **Commissioni:** lo store trattiene una commissione configurabile (tipicamente 1-3%) per il servizio.

Questo modello:

- Elimina la necessità di KYC centralizzato.
- Permette l'ingresso nel sistema senza competenze tecniche.
- Crea un incentivo economico per la diffusione capillare della rete.

Gli store sono essi stessi nodi Philia, con reputazione pubblica e verificabile, e sono soggetti alle stesse regole di consenso del protocollo.

6. Fonti di Ispirazione e Riferimenti

Il progetto Philia nasce dalla convergenza di diverse linee di ricerca e di analisi di mercato:

6.1 Tesi di Pasqualini

La tesi di laurea di Pasqualini sui sistemi decentralizzati ha fornito il quadro teorico iniziale sulla fattibilità di un protocollo economico senza autorità centrale, con particolare attenzione ai modelli di consenso DAG-based.

6.2 McKinsey Global Payments Report 2025

Il report McKinsey ha evidenziato le inefficienze strutturali dei sistemi di pagamento transfrontalieri verso le economie emergenti, fornendo la motivazione economica per un'alternativa decentralizzata a basso costo.

6.3 Bitcoin White Paper (Nakamoto, 2008)

Il concetto di **registro distribuito senza autorità centrale** è il fondamento teorico di Philia. Tuttavia, Philia abbandona il modello a blockchain lineare in favore di un DAG, per ragioni di efficienza energetica e latenza.

6.4 IOTA Tangle e DAG-based Ledger

L'architettura a DAG di IOTA ha ispirato il modello di consenso CLO, con l'obiettivo di eliminare le commissioni di transazione per i micro-pagamenti.

6.5 Signal Protocol (Open Whisper Systems)

Il protocollo di messaggistica E2E di Signal ha fornito il modello per l'implementazione della crittografia X25519 + AES-GCM utilizzata nei messaggi privati di Philia.

6.6 Briar e GoTenna

Le applicazioni Briar (messaggistica mesh open-source) e GoTenna (hardware per comunicazioni off-grid) hanno ispirato il livello di trasporto mesh di Philia, adattato alle specifiche esigenze dei contesti target.

6.7 World Bank Global Findex Database

I dati sulla popolazione *unbanked* hanno guidato le scelte di UX e di distribuzione (store convenzionati) per massimizzare l'accessibilità del sistema.

6.8 libp2p Specification

La specification di libp2p ha fornito l'architettura di networking modulare su cui è costruito il layer P2P di Philia.

7. Roadmap e Sviluppi Futuri

7.1 Fase Attuale (v1.10)

- Core del protocollo funzionante su desktop.
- Messaggistica E2E operativa.
- Sistema di pagamento a due fasi (PAYMENT/SETTLE).
- Rooms e acquisti automatizzati tramite escrow.
- Compressione Snappy e ottimizzazioni BadgerDB.

7.2 Prossime Tappe

- v1.11: Implementazione dell'arbitro reale nell'escrow (test a tre nodi).
- v1.12: Ricevuta di consegna (MESSAGE_ACK) per i messaggi certificati.
- v1.13: Porting su Android tramite compilazione cross Go-Mobile.
- v1.14: Integrazione del trasporto mesh (BLE + Wi-Fi Direct).
- v2.0: Rete di test con store convenzionati in un contesto pilota (Kenya o Colombia).

8. Conclusioni

Philia non è una criptovaluta, né un semplice messenger, né un marketplace. È un **protocolso economico sovrano** che unifica comunicazione, valore e fiducia in un'unica architettura decentralizzata, progettata per operare anche nei contesti più ostili.

La sua forza risiede nella **semplicità architetture** (DAG + crittografia moderna + libp2p) e nella **profonda comprensione dei contesti target**, derivata dall'analisi dei report McKinsey e dai dati della World Bank.

Philia è un progetto open-source, sviluppato in Go, e il suo codice è disponibile su GitHub per verifica e contributo.

Riferimenti bibliografici completi disponibili su richiesta.

Documento redatto il 3 Ottobre 2026.